

ΔΙΕΘΝΕΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ

Τμήμα Πληροφορικής

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ (Δ-ΕΑ1)

MATLAB-ΕΝΤΟΛΕΣ (I)

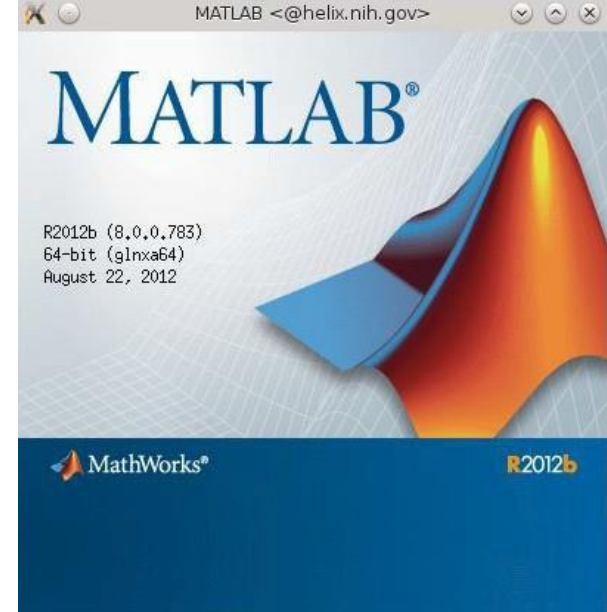
Βιβλιογραφία

- ΑΛΓΟΡΙΘΜΙΚΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΣΕ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ MATLAB – Γιάννης Καλατζής. Εκδόσεις Ι. ΣΙΔΕΡΗΣ, ISBN : 978-960-08-0692-2. Κωδικός Βιβλίου στον Εύδοξο: 50658156.
- MATLAB Εισαγωγή και εφαρμογές για Μηχανικούς. Κ. Παπαοδυσσεύς – Κ. Καλοβρέκτης – Ν. Μυλωνάς. ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΤΖΙΟΛΑ, ISBN: 978-960-418-656-3
- Το MATLAB στην Υπολογιστική Επιστήμη και Τεχνολογία - Μια Εισαγωγή. Charles F. Van Loan & K.-Y. Daisy Fan. Εκδόσεις [DaVinci](#), ISBN : 978-960-973-200-0. Κωδικός Βιβλίου στον Εύδοξο: 22767853.
- Προγραμματίζοντας σε Matlab - [Στεφανάκος Χρήστος Ν.](#) ISBN: 9789602663493 - Κωδικός Βιβλίου στον Εύδοξο: 12979024
- MathWorks https://www.mathworks.com/help/releases/R2019a/pdf_doc/matlab/getstart.pdf
- Σημειώσεις Καθηγητή ΔΙΠΑΕ, Τσιριγώτη Γεωργίου

Βασικές Εντολές

MATLAB

MATrix LABoratory
Εργαστήριο Πινάκων



Γιατί MATLAB; (1)

Σε C

Σε Matlab

Εύρεση max στοιχείου διδιάστατου πίνακα

```
max=-999999;  
for (i=1;i<=nx;i++) {  
    for (j=1;j<=ny;j++) {  
        if (A[i][j]>max) {  
            max=A[i][j];  
        }  
    }  
}
```

max(A)

Γιατί MATLAB; (2)

Επίλυση μη-γραμμικής αλγεβρικής εξίσωσης

```
void usrfun(VecDoub_I &x, VecDoub_O &fvec, MatDoub_O &fjac);

void mnewt(const Int ntrial, VecDoub_IO &x, const Doub tolX, const Doub tolF) {
    Int i,n=x.size();
    VecDoub p(n),fvec(n);
    MatDoub fjac(n,n);
    for (Int k=0;k<ntrial;k++) {
        usrfun(x,fvec,fjac);
        Doub errf=0.0;
        for (i=0;i<n;i++) errf += abs(fvec[i]);
        if (errf <= tolF) return;
        for (i=0;i<n;i++) p[i] = -fvec[i];
        LUdcmp alu(fjac);
        alu.solve(p,p);
        Doub errx=0.0;
        for (i=0;i<n;i++) {
            errx += abs(p[i]);
            x[i] += p[i];
        }
        if (errx <= tolX) return;
    }
    return;
}
```

fsolve(f)

Γιατί MATLAB; (3)

FORTRAN:

```
real*8 A(10,10), B(10,10), C(10,10)
do i=1,10
do j=1,10
    C(i,j) = A(i,j) + B(i,j)
10 continue
20 continue
```

MATLAB:

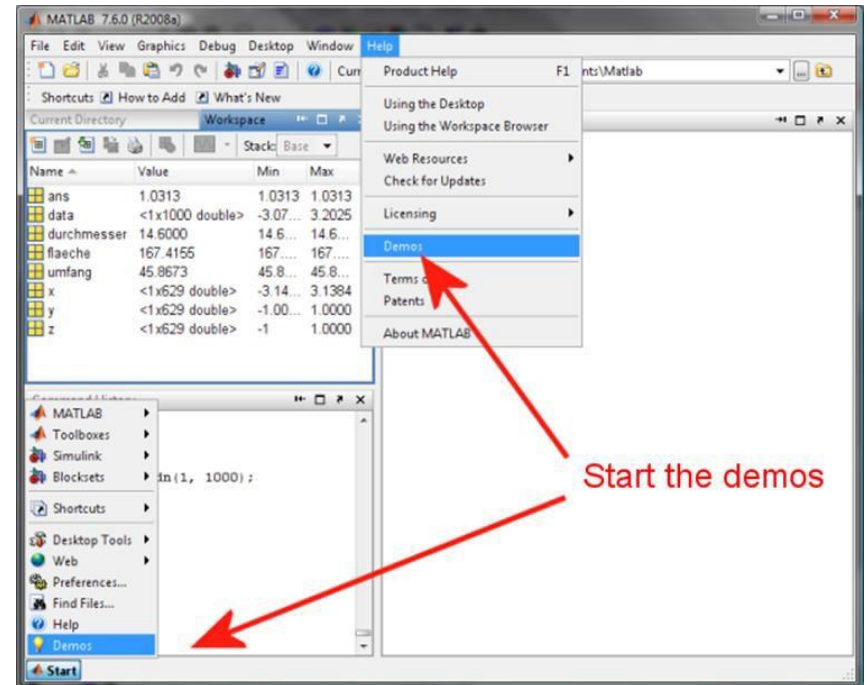
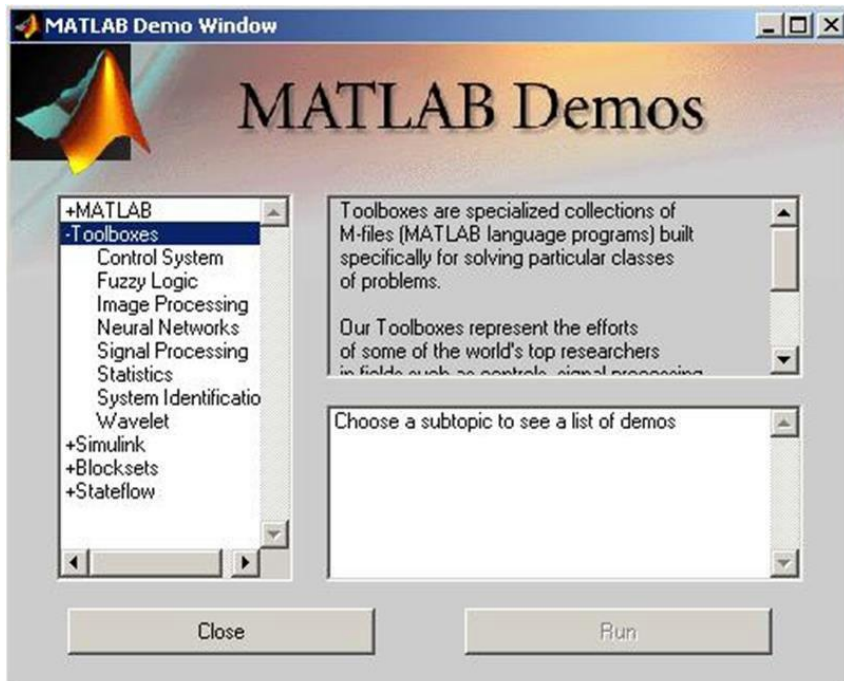
C = A + B

Συναρτήσεις του MATLAB

Συνάρτηση	Ερμηνεία
sin	ημίτονο
cos	συνημίτονο
tan	εφαπτομένη
asin	τόξο ημιτόνου
acos	τόξο συνημιτόνου
atan	τόξο εφαπτομένης
exp	εκθετική συνάρτηση
log	φυσικός λογάριθμος
log10	λογάριθμος με βάση το 10
abs	απόλυτη τιμή
sqrt	τετραγωνική ρίζα
mod	προσημασμένο υπόλοιπο διαίρεσης (modulus)
rem	υπόλοιπο διαίρεσης
round	στρογγύλευση στον πλησιέστερο ακέραιο
ceil	στρογγύλευση στον αμέσως μεγαλύτερο ακέραιο
floor	στρογγύλευση προς το μείον άπειρο
fix	στρογγύλευση προς το μηδέν

- Κατάλογος στοιχειωδών μαθηματικών συναρτήσεων
 - help elfun
- Κατάλογος ειδικών μαθηματικών συναρτήσεων
 - help specfun

MATLAB Demos



Δουλεύοντας με το MATLAB (1)

Ονόματα μεταβλητών

➤ **Επιτρέπονται:** γράμματα (μόνο λατινικοί χαρακτήρες), αριθμοί και η κάτω παύλα (underscore)

x y z x1 p_12 xyz x2y

➤ **Απαγορεύονται τα:**

!	*	%	=	\$	tabs	<	(	[
Cos	tan	sin	end	det	find	solve	min	max

➤ **Απαγορεύεται** το όνομα της μεταβλητής να αρχίζει με *αριθμό* ή *κάτω παύλα*.

Δουλεύοντας με το MATLAB (2)

Τύποι μεταβλητών

Σε μια μεταβλητή μπορούμε να εκχωρήσουμε:

- Έναν ακέραιο αριθμό (μεταβλητή **ακέραιου τύπου**)
- Έναν πραγματικό αριθμό (μεταβλητή **πραγματικού τύπου**, real)
- Έναν μιγαδικό αριθμό (μεταβλητή **μιγαδικού τύπου**, complex)
- Μια σειρά χαρακτήρων (μεταβλητή **αλφαριθμητικού τύπου**, char)
- Για την εκτέλεση αλγεβρικών πράξεων (**συμβολικές μεταβλητές**, sym)

Δουλεύοντας με το MATLAB (3)

Σε αυτή την ενότητα θα παρουσιάσουμε κάποιες κύριες εντολές του Matlab.

Ενέργεια	Σύνταξη
Εμφάνιση της τιμής μεταβλητής ή/και μηνύματος	<code>disp(y)</code> <code>disp('συμβολοσειρά ')</code>
Εμφάνιση αποτελέσματος σε οποιαδήποτε μορφή	<code>sprintf()</code>
Είσοδος τιμής της μεταβλητής x	<code>input(x)</code>
Εισαγωγή σχολίου στον κώδικα μετά το σύμβολο	<code>%</code>
Έναρξη και κλείσιμο σχολίων περισσότερων της μιας γραμμής	<code>%</code> <code>%</code>
Αλλαγή γραμμής στην οθόνη	<code>\n</code>
Μέτρο μιγαδικού αριθμού	<code>abs(z)</code>
Όρισμα μιγαδικού αριθμού	<code>angle(z)</code>
Πραγματικό μέρος	<code>real(z)</code>
Φανταστικό μέρος	<code>imag(z)</code>
Μετατροπή σε χαρακτήρες της τιμής μιας αριθμητικής έκφρασης	<code>gin=mun2str(gin)</code>

Δουλεύοντας στο MATLAB, εισάγουμε εντολές που δημιουργούν μεταβλητές και καλούν τις συναρτήσεις.

Για παράδειγμα για να δημιουργήσουμε μια μεταβλητή (π.χ. την μεταβλητή **a** γράφουμε στην γραμμή εντολών:

a = 1

Το MATLAB προσθέτει την μεταβλητή **a** στο Workspace και εμφανίζει το αποτέλεσμα στην γραμμή εντολών (Command Window).

a =

1

Ας δημιουργήσουμε μερικές ακόμα μεταβλητές:

b = 2

b =

2

c = a + b

c =

3

d = cos(a)

d =

0.5403

Όταν δεν προσδιορίζουμε εμείς μία μεταβλητή εξόδου, τότε το MATLAB, από μόνο του, χρησιμοποιεί την μεταβλητή **ans**, (από το *answer*), για να αποθηκεύσει το αποτέλεσμα του υπολογισμού. Για παράδειγμα:

```
sin(a)
```

```
ans =
```

```
0.8415
```

Εάν τελειώσουμε μια γραμμή με το Ερωτηματικό ; (στα αγγλικά αυτό το σημάδι λέγεται semicolon), τότε το MATLAB εκτελεί μεν τον υπολογισμό, αλλά δεν εμφανίζει το αποτέλεσμα στο παράθυρο εντολών.

```
e = a*b;
```

```
>>
```


Μπορούμε να ανακαλούμε προηγούμενες εντολές με τα πλήκτρα για τα βέλη up- και down-, ↑ and ↓.

Αυτό γίνεται είτε σε κενή γραμμή εντολών, είτε γράφοντας τους πρώτους χαρακτήρες της εντολής (π.χ. για να ανακαλέσουμε την εντολή **b =2**, γράφουμε **b**, και μετά το πλήκτρο up- ↑).

Programming και Scripts

Ο πιο απλός τύπος προγράμματος του MATLAB λέγεται *script**. Το script είναι ένα αρχείο με επέκταση **.m** που περιέχει περισσότερες διαδοχικές γραμμές εντολών και επίκλησης συναρτήσεων MATLAB. Μπορούμε να τρέξουμε ένα script γράφοντας απλά το όνομά του στην γραμμή εντολών.

* *script*: δεν υπάρχει όρος που να αποδίδει στα ελληνικά την λέξη

Programming και Scripts

Παράδειγμα *Script*

Για να δημιουργήσουμε ένα *script*, χρησιμοποιούμε

Την εντολή **edit**,

edit plotrand

Αυτό ανοίγει ένα άδειο αρχείο που ονομάζεται

plotrand.m

Εισάγουμε κάποιες εντολές που δημιουργούν ένα

άνυσμα τυχαίων δεδομένων:

```
n = 50;
```

```
r = rand(n,1) ;
```

```
plot(r)
```

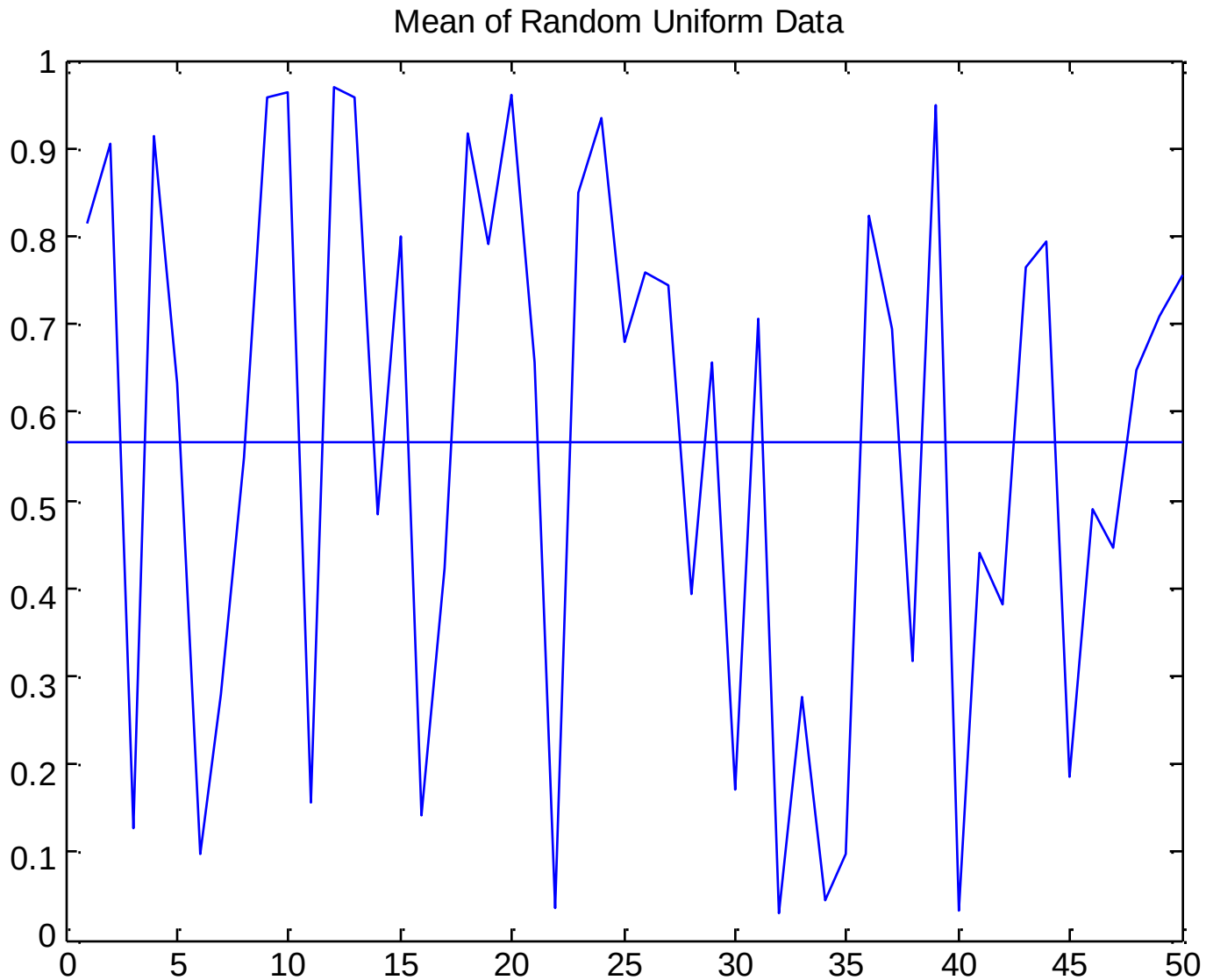
Programming και Scripts

Στην συνέχεια προσθέτουμε εντολές για την χάραξη μιας οριζόντιας γραμμής με την μέση τιμή των τιμών των δεδομένων:

```
m = mean(r) ;  
hold on  
plot([0,n],[m,m])  
title('Mean of Random Uniform Data')
```

Εάν τρέξουμε όλο το script μαζί, θα πάρουμε το εξής αποτέλεσμα:

Programming καl Scripts



Programming και Scripts

Όταν γράφουμε έναν κώδικα, είναι μια καλή πρακτική, να προσθέτουμε σχόλια και επεξηγήσεις, ώστε να τον καταλαβαίνουν αυτοί που τον διαβάζουν, αλλά κι εμείς για να φρεσκάρουμε την μνήμη μας, όταν τον ανακαλούμε μετά από καιρό. Για να προσθέσουμε σχόλια, βάζουμε πριν το σύμβολο (%) ή ...

Programming καλ Scripts

```
% Generate random data from a uniform
distribution
% and calculate the mean. Plot the data and
the mean.
n = 50;           % 50 data points
r = rand(n,1);
plot(r)
% Draw a line from (0,n) to (m,m)
m = mean(r);
hold on
plot([0,n],[m,m])
title('Mean of Random Uniform Data')
```

Programming και Scripts

Σώστε το αρχείο στο *current folder*.

Για να τρέξουμε το *script*, γράφουμε το όνομά του στην γραμμή εντολών:

Plotrand

Μπορούμε επίσης να το τρέξουμε από τον *Editor* με το κουμπί *Run*, 

Το πρόβλημα: Εμβαδόν σφαίρας

Θέλουμε να γράψουμε ένα πρόγραμμα που θα υπολογίζει το εμβαδόν **A** μιας σφαίρας, ακτίνας **r** .

Για παράδειγμα, έστω πως έχουμε την σφαίρα της γης, η οποία έχει ως γνωστόν ακτίνα ($r=6367$ km).

Το εμβαδόν της σφαίρας είναι:

$$A(r) = 4\pi r^2$$

Μπορούμε να γράψουμε:

r=6367

r =

6367

>> A=4*3.1416*r^2

A =

5.0943e+08

Προφανώς η επιφάνεια είναι σε τετραγωνικά χιλιόμετρα, αφού η ακτίνα είναι σε χιλιόμετρα.

Το πρόβλημα

Εάν θέλουμε τώρα να γράψουμε ένα πρόγραμμα που, για να είναι λίγο πιο λειτουργικό, θα μας **ζητάει** πρώτα να δώσουμε την ακτίνα r της σφαίρας και στην συνέχεια θα **υπολογίζει** το εμβαδόν της A και θα το **εμφανίζει** στην οθόνη, μαζί με την τιμή της ακτίνας:

```
% Υπολογισμός επιφάνειας σφαίρας  
r = input('Δώσε την ακτίνα r: ');  
A = 4*3.1416*r^2;  
fprintf('r = %10.3f A= %10.3e\n', r, A)
```

Εδώ έχουμε δύο εντολές που εισάγονται:

Η εντολή **input** μας βοηθάει να εισάγουμε δεδομένα από τον χρήστη. Περιέχει ένα μήνυμα (λογικά προς τον χρήστη), που εσωκλείεται σε μονά εισαγωγικά (δηλαδή περιέχει μια συμβολοσειρά, μία *string*).

Το πρόγραμμα περιμένει να δώσει ο χρήστης τα δεδομένα και ύστερα προχωράει παρακάτω στην εκτέλεση των άλλων εντολών που ακολουθούν.

Η εντολή **fprintf** έχει κι αυτή μια συμβολοσειρά. Εδώ όμως η συμβολοσειρά είναι ένα μήνυμα, με αλληλουχίες ειδικών χαρακτήρων, που ορίζουν το πώς θα εμφανιστούν οι αριθμητικές τιμές που θα περιληφθούν στην συμβολοσειρά.

Τελεστής
προσαρμογής του r

Τελεστής
προσαρμογής του A

Αλλαγή γραμμής
(νέα γραμμή)

```
fprintf('r = %10.3f A = %10.3e\n', r, A)
```

Συμβολοσειρά εξόδου
με τελεστές προσαρμογής

Λίστα
μεταβλητών

Οι τελεστές προσαρμογής του r και του A ορίζουν πως:

Το r θα εμφανισθεί με 10 ψηφία (%10), από τα οποία τα 3 μετά την υποδιαστολή (.3), σε κλασσική δεκαδική μορφή (f).

Τελεστής
προσαρμογής του r

Τελεστής
προσαρμογής του A

Αλλαγή γραμμής
(νέα γραμμή)

```
fprintf('r = %10.3f A = %10.3e\n', r, A)
```

Συμβολοσειρά εξόδου
με τελεστές προσαρμογής

Λίστα
μεταβλητών

Το A θα εμφανισθεί επίσης με 10 ψηφία (%10), από τα οποία τα 3 μετά την υποδιαστολή (.3), σε επιστημονική όμως μορφή (e).

Μετά από αυτά, θα αλλάξει η γραμμή (\n).

Εάν τρέξουμε το πρόγραμμα θα έχουμε:

Δώσε την ακτίνα r: 5

r = 5.000 A = 3.142e+02

Πρώτα το πρόγραμμα μας ζητάει την ακτίνα r. Αφού την δώσουμε (=5), μετά συνεχίζει παρακάτω, κάνει τους υπολογισμούς και μας δίνει τα αποτελέσματα.

Το πρόβλημα

Εάν θέλουμε τώρα να γράψουμε ένα πρόγραμμα που θα υπολογίζει την **αύξηση του εμβαδού δA** μιας σφαίρας (σε m^2) όταν η ακτίνα της r , αυξάνεται κατά μια μικρή ποσότητα **δr** (σε mm).

Το πρόγραμμα θα ζητάει κατ' αρχή να δώσουμε τα r και **δr** , και στο τέλος θα δίνει το αποτέλεσμα.

Το εμβαδόν της σφαίρας είναι:

$$A(r) = 4\pi r^2$$

Καθώς η ακτίνα της αυξάνεται κατά δr η αύξηση στην επιφάνειά της θα είναι:

$$\begin{aligned}\delta A &= 4\pi(r + \delta r)^2 - 4\pi r^2 &= \\ 4\pi(r^2 + 2 \cdot r \cdot \delta r + \delta r^2) - 4\pi r^2 &= \end{aligned}$$

$$4\pi(2 \cdot r \cdot \delta r + \delta r^2) \approx 8\pi r \cdot \delta r$$

Εάν θεωρήσουμε πως η ποσότητα δr^2 είναι αμελητέα.

Το πρόγραμμα, με τις 3 εκδοχές του A , θα είναι:

```

% Script Eg1_1
% Αύξηση εμβαδού επιφανείας σφαίρας

% Διάβασε και εμφάνισε τα δεδομένα εισόδου...
r = input('Δώσε την ακτίνα(χιλιόμετρα):');
delta_r = input('Δώσε την αύξηση (χιλιοστά):');
clc
fprintf('Ακτίνα σφαίρας = %12.6f χιλιόμετρα\n',r)
fprintf('Αύξηση ακτίνας = %12.6f χιλιοστά\n\n',delta_r)
disp('Αύξηση εμβαδού επιφανείας:')

% Μετατροπή από χιλιοστά σε χιλιόμετρα...
dr = delta_r/10^6;

% Μέθοδος 1
delta_A1 = (4*pi*(r + dr)^2 - 4*pi*r^2)*10^3;
fprintf('\n Μέθοδος 1: %15.6f τετραγωνικά μέτρα\n',delta_A1)

% Method 2
delta_A2 = (4*pi*(2*r + dr)*dr)*10^3;
fprintf(' Μέθοδος 2: %15.6f τετραγωνικά μέτρα \n',delta_A2)

% Method 3
delta_A3 = (8*pi*r*dr)*10^3;
fprintf(' Μέθοδος 3: %15.6f τετραγωνικά μέτρα \n',delta_A3)

```

Το πρόγραμμα **Script Eg1_1** είναι δομημένο έτσι ώστε:

- να υπολογίζει την αύξηση του εμβαδού της σφαίρας σύμφωνα με τις τρεις μεθόδους
- Κάνει μερικές παραδοχές ως προς τις μονάδες μέτρησης για την είσοδο των τιμών (ζητάει την ακτίνα r σε χιλιόμετρα και την αύξησή της δr σε χιλιοστά) και την έξοδο δA (σε τετραγωνικά μέτρα)
- Η εντολή **clc** «καθαρίζει» το παράθυρο εντολών πριν εμφανιστούν τα αποτελέσματα

Ένα σημαντικό στοιχείο στο πρόγραμμα (και σε κάθε πρόγραμμα) είναι η εντολή εκχώρησης.

Εντολή εκχώρησης (υπενθύμιση)

```
delta_A1 = (4*pi*(r + dr)^2 - 4*pi*r^2)*10^6;
```



Όνομα
μεταβλητής

Αριθμητική έκφραση

Ο τελεστής εκχώρησης (=) λέει: **«υπολόγισε την αριθμητική έκφραση στα δεξιά και αποθήκευσε την τιμή στην μεταβλητή στα αριστερά».**

Να αποφεύγουμε να σκεφτόμαστε τον τελεστή εκχώρησης (=) σαν μια αλγεβρική πράξη.

Ένα άλλο πολύ σημαντικό στοιχείο σε κάθε πρόγραμμα είναι τα σχόλια.

Θα ξεκινάμε κάθε script με δύο σχόλια:

- Το ένα θα αναφέρει το όνομά του
- Το άλλο θα περιγράφει το τι κάνει

Επίσης σχόλια πρέπει να προσθέτουμε σε κάθε σημαντικό τμήμα του κώδικα. Στο **Script Eg1_1** π.χ. έχουμε προσθέσει σχόλια για την ανάγνωση και την εμφάνιση των δεδομένων, καθώς και για την κάθε μέθοδο υπολογισμού.

Εάν τρέξουμε το πρόγραμμα, θα δώσουμε τις τιμές που θα μας ζητήσει για την ακτίνα και την αύξησή της και θα πάρουμε τα αποτελέσματα:

Δώσε την ακτίνα(χιλιόμετρα):6367

Δώσε την αύξηση (χιλιοστά):1.234

Ακτίνα σφαίρας = 6367.000000 χιλιόμετρα

Αύξηση ακτίνας = 1.234000 χιλιοστά

Αύξηση εμβαδού επιφανείας:

Μέθοδος 1: 197.464824 τετραγωνικά μέτρα

Μέθοδος 2: 197.464882 τετραγωνικά μέτρα

Μέθοδος 3: 197.464882 τετραγωνικά μέτρα

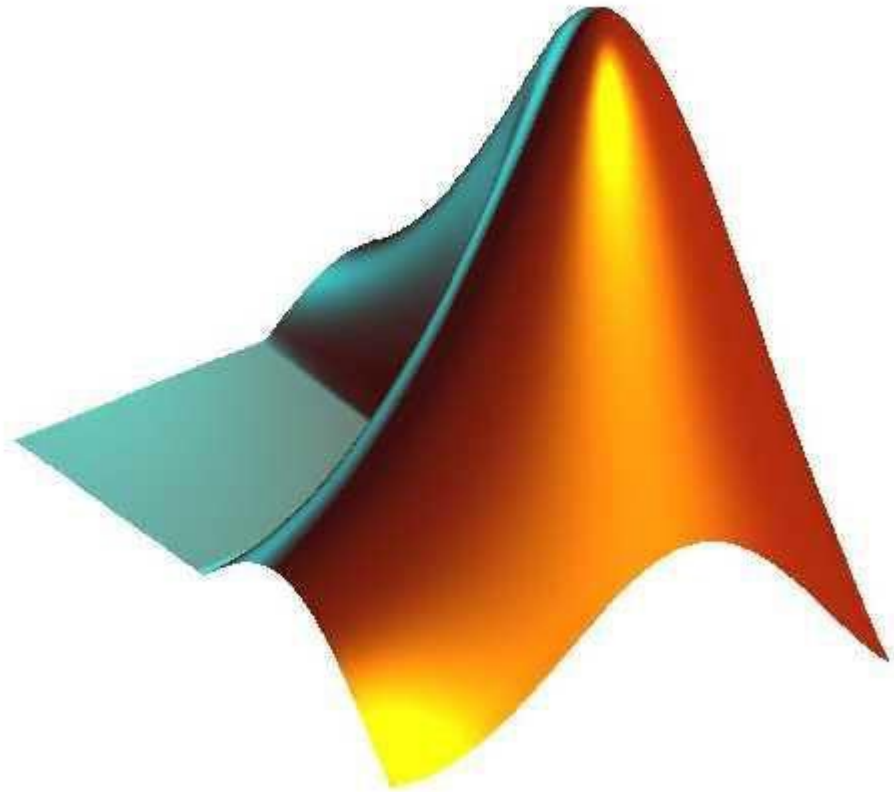
Η μέθοδος 3 θα έδινε διαφορετικά αποτελέσματα για περισσότερα δεκαδικά ψηφία, γιατί ο τύπος υπολογισμού χρησιμοποιείται με προσέγγιση.

Στις μεθόδους 1 και 2 όμως, ενώ χρησιμοποιούμε ακριβώς τον ίδιο τύπο, παίρνουμε διαφορετικά αποτελέσματα, λόγω της διαφορετικής στρογγυλοποίησης που κάνει ο υπολογιστής (π.χ. στις τιμές $1/3$, π).

Δουλεύοντας με το MATLAB

Στα Windows το MATLAB
ξεκινάει με διπλό κλικ του
mouse στο κατάλληλο
εικονίδιο.

Στο αριστερό μέρος του
πίνακα δίνουμε την εντολή,
στο μεσαίο μέρος
παρουσιάζουμε το
αποτέλεσμα της εντολής,
ενώ στο δεξί μέρος εξηγούμε
την λειτουργία της εντολής.



Απλές αριθμητικές πράξεις

Το MATLAB χρησιμοποιεί τους τελεστές $+$, $-$, $*$ και $/$ για τις τέσσερις αριθμητικές πράξεις. Το MATLAB, εκτός από τον τελεστή της διαίρεσης από τα αριστερά $/$, διαθέτει και τελεστή διαίρεσης από τα δεξιά $\backslash$. Η ύψωση σε δύναμη πραγματοποιείται με τον τελεστή $^$.

ΕΝΤΟΛΗ	ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ	ΣΧΟΛΙΑ
>> 3+5	ans = 8	% Πρόσθεση.
>> 5-2	ans = 3	% Αφαίρεση.
>> 6*7	ans = 42	% Πολλαπλασιασμός.
>> 2/4	ans = 0.5	% Διαίρεση.
>> 2\4	ans = 2	% Αριστερή διαίρεση.
>> 2^3	ans = 8	% Ύψωση σε δύναμη.

Σχόλια - Η μεταβλητή ans

- Δώστε προσοχή στο σύμβολο %. Το σύμβολο % χρησιμοποιείται για την εισαγωγή σχολίων. Οτιδήποτε γράφεται δεξιά από το σύμβολο % θεωρείται από το Matlab σχόλιο και δεν λαμβάνεται υπόψιν .
- Δώστε προσοχή στο σύμβολο ans. Το σύμβολο ans είναι μεταβλητή και σε αυτή αποθηκεύεται αυτόματα η τελευταία απάντηση που έχει δοθεί. Για να δούμε την τιμή της απλά γράφουμε στην γραμμή εντολών τη λέξη ans.

ΕΝΤΟΛΗ	ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ	ΣΧΟΛΙΑ
>> ans	ans = 8	Η μεταβλητή ans αποθηκεύει το αποτέλεσμα της τελευταίας εντολής.
>> ans = 3	ans = 3	Μπορούμε να αποθηκεύσουμε απευθείας μια τιμή στη μεταβλητή ans.

- Εάν θέλετε να ανακαλέσετε μια προηγούμενη εντολή χρησιμοποιείτε το πάνω βελάκι.

Προτεραιότητα πράξεων

Η προτεραιότητα εκτέλεσης των πράξεων είναι η συνήθης που ακολουθείται σε όλες τις γλώσσες προγραμματισμού: ύψωση σε δύναμη, πολλαπλασιασμός-διαίρεση, πρόσθεση-αφαίρεση. Επίσης μπορείτε να συνδέσετε πράξεις αλυσιδωτά. Για πιο πολύπλοκες εκφράσεις χρησιμοποιούνται παρενθέσεις κατά τον συνήθη τρόπο:

ΕΝΤΟΛΗ	ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ	ΣΧΟΛΙΑ
>> 3+7*2	ans = 17	Προτεραιότητα πολλαπλασιασμού.
>>2^2+2*(3-2*(1+14/7))	ans = ?	Χρήση παρενθέσεων .

Προτεραιότητα πράξεων

Η προτεραιότητα εκτέλεσης των πράξεων είναι η συνήθης που ακολουθείται σε όλες τις γλώσσες προγραμματισμού: ύψωση σε δύναμη, πολλαπλασιασμός-διαίρεση, πρόσθεση-αφαίρεση. Επίσης μπορείτε να συνδέσετε πράξεις αλυσιδωτά. Για πιο πολύπλοκες εκφράσεις χρησιμοποιούνται παρενθέσεις κατά τον συνήθη τρόπο:

ΕΝΤΟΛΗ	ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ	ΣΧΟΛΙΑ
>> 3+7*2	ans = 17	Προτεραιότητα πολλαπλασιασμού.
>>2^2+2*(3-2*(1+14/7))	ans = -2	Χρήση παρενθέσεων .

Πράξεις δεκαδικών και αρνητικών αριθμών

Για να ορίσουμε ένα αριθμό ως δεκαδικό χρησιμοποιούμε τη τελεία. Εάν το ακέραιο μέρος του αριθμού είναι 0, τότε χάριν συντομίας μπορούμε να το παραλείψουμε.: Τέλος οι αρνητικοί αριθμοί γράφονται ως συνήθως :

ΕΝΤΟΛΗ	ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ	ΣΧΟΛΙΑ
>> 0.4 + 1.2	ans = 1.6000	Πράξεις δεκαδικών αριθμών.
>> .2+.4	ans = 0.6000	Πράξεις δεκαδικών αριθμών. Παρατηρήστε ότι εάν το ακέραιο μέρος είναι 0, μπορεί να παραληφθεί.
>> -3-1	ans = -4	Πράξεις αρνητικών αριθμών.

Βασικές λειτουργίες του MATLAB

Μια πολύ χρήσιμη μορφή γραφής ενός αριθμού, ιδιαίτερα κατάλληλη για επιστημονικά κείμενα είναι το να εκφράζουμε τον αριθμό ως μια δύναμη του δέκα. Ο σύντομος τρόπος για να γράψουμε έναν αριθμό x στη μορφή $y*10^n$ είναι ο εξής:

ΕΝΤΟΛΗ	ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ	ΣΧΟΛΙΑ
>> 1e3	ans = 1000	$1*10^3$.
>> 3e1	ans = 30	$3*10^1$.
>> 4e-2	ans = 0.0400	$4*10^{-2}$.
>> 36e9	ans = 3.6000e+010	$36*10^9$. Το αποτέλεσμα γράφετε ως $3.6*10^{10}$

Σταθερές

Στο Matlab υπάρχουν κάποιες καταχωρημένες σταθερές εκφράσεις. Κάποιες από αυτές παρουσιάζονται στο παρακάτω πίνακα:

ΕΝΤΟΛΗ	ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ	ΣΧΟΛΙΑ
>> pi	ans = 3.1416	Η σταθερά π.
>> i	ans = 0 + 1.0000i	Το i των μιγαδικών αριθμών.
>> j	ans = 0 + 1.0000i	Το i των μιγαδικών αριθμών.
>> <u>inf</u>	ans = Inf	Άπειρο (∞).
>> - <u>inf</u>	ans = -Inf	Μείον άπειρο ($-\infty$).
>> eps	ans = 2.2204e-016	Η μεγαλύτερη ακρίβεια πράξης που μπορούμε να έχουμε.
>> NaN	ans = NaN	Αόριστος αριθμός (Not a Number).
>> realmax	ans = 1.7977e+308	Ο μεγαλύτερος δεκαδικός αριθμός που ορίζεται.
>> realmin	ans = 2.2251e-308	Ο μικρότερος δεκαδικός αριθμός που ορίζεται.

Ενσωματωμένες συναρτήσεις

Το MATLAB μας παρέχει ένα πλήθος ενσωματωμένων συναρτήσεων όπως τετραγωνική ρίζα, εκθετικές και λογαριθμικές συναρτήσεις, τριγωνομετρικές και αντίστροφες τριγωνομετρικές συναρτήσεις κ.ά.:

ΕΝΤΟΛΗ	ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ	ΣΧΟΛΙΑ
>> sqrt(2)	ans = 1.4142	Τετραγωνική ρίζα.
>> abs(-4)	ans = 4	Απόλυτη τιμή.
>> sign(3)	ans = 1	Η συνάρτηση sign επιστρέφει τη τιμή 1 εάν ο αριθμός είναι θετικός, -1 εάν είναι αρνητικός και 0 εάν ισούται με 0.
>> exp(1)	ans = 2.7183	Εκθετική συνάρτηση.
>> log(1)	ans = 0	Φυσικός (νεπέριος) λογάριθμος
>> log10(100)	ans = 2	Λογάριθμος με βάση το δέκα.
>> sin(pi/2)	ans = 1	Ημίτονο.
>> atan(1)	ans = 0.7854	Τόξο εφαπτομένης.
>> round(0.6)	ans = 1	Στρογγυλοποιεί στο κοντινότερο ακέραιο.
>> fix(0.6)	ans = 0	Στρογγυλοποιεί στο κοντινότερο ακέραιο προς το 0.

Διαδεδομένες συναρτήσεις

Συνάρτηση	Λειτουργία
sin	Ημίτονο
asin	Αντίστροφο ημίτονο
cos	Συνημίτονο
acos	Αντίστροφο συνημίτονο
tan	Εφαπτομένη
atan	Αντίστροφη εφαπτομένη
exp	Εκθετική συνάρτηση e^x
log	Νεπέριος (φυσικός) λογάριθμος
log10	Δεκαδικός λογάριθμος
sqrt	Τετραγωνική ρίζα
abs	Απόλυτη τιμή
angle	Γωνίες φάσης στοιχείων μιγαδικού πίνακα
conj	Συζυγής μιγαδικού
imag	Φανταστικό μέρος μιγαδικού
real	Πραγματικό μέρος μιγαδικού
fix	Ακέραιο μέρος
floor	Κάτω ακέραιο μέρος
ceil	Πάνω ακέραιο μέρος
round	Στρογγυλοποίηση
rem	Υπόλοιπο διαίρεσης
sign	Πρόσημο

Κανόνες Ονομασίας Μεταβλητών

- Το όνομα αρχίζει με γράμμα (του αγγλικού αλφαβήτου).
- Το όνομα περιέχει μόνο γράμματα, αριθμούς και υποπαύλες (underscore).
- Δεν χρησιμοποιούνται ονόματα που έχουν δεσμευτεί από το MATLAB (π.χ. εντολών).
- Υπάρχει διάκριση μεταξύ πεζών και κεφαλαίων γραμμάτων.

Μεταβλητές

ΕΝΤΟΛΗ	ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ	ΣΧΟΛΙΑ
>> theta=45*pi/180	theta = 0.7854	Ορισμός μεταβλητής theta και μετατροπή μοιρών σε ακτίνια.
>> a=sin(theta)	a = 0.7071	Ορισμός μεταβλητής a
>> b=cos(theta)	b = 0.7071	Ορισμός μεταβλητής b.
>> c=a^2+b^2	c = 1	Ορισμός μεταβλητής c και τελικό αποτέλεσμα της πρώτης έκφρασης.
>> a*b	ans = 0.5000	Αν δεν οριστεί μεταβλητή το αποτέλεσμα της έκφρασης αποθηκεύεται στη default μεταβλητή ans.
>> d=c+ans	d = 1.5000	Η μεταβλητή ans μπορεί να χρησιμοποιηθεί και σε περαιτέρω υπολογισμούς.
>> A=6	A = 6	Ορισμός μεταβλητής A
>> a=3	a = 3	Ορισμός μεταβλητής a.
>> c=A+a	c = 9	Διάκριση μεταξύ κεφαλαίων και μικρών γραμμάτων.

Η χρήση του ερωτηματικού

- Κάποιες φορές είναι κουραστικό να εμφανίζεται μετά από κάθε πράξη το αποτέλεσμα της. Για αυτό το λόγο μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε μετά από κάθε πράξη το σύμβολο του ερωτηματικού ; .

ΕΝΤΟΛΗ	ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ	ΣΧΟΛΙΑ
>> d=A+a;		Η γραμμή εντολών είναι κενή. Αυτό σε καμία περίπτωση δεν σημαίνει ότι η εντολή δεν έχει εκτελεστεί.
>> d	d = 9	Για να δούμε τη τιμή μιας μεταβλητής, απλά τη καλούμε στη γραμμή εντολών.

- Σε μια μεταβλητή μπορούμε να καταχωρήσουμε και κείμενο αρκεί να χρησιμοποιήσουμε τα μονά εισαγωγικά.

ΕΝΤΟΛΗ	ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ	ΣΧΟΛΙΑ
>> x = 'kalimera'	x = kalimera	Καταχώρηση κειμένου σε μεταβλητή.

Μορφή (Format)

- Το MATLAB παρέχει τη δυνατότητα εμφάνισης των αριθμών με διαφορετικό πλήθος ψηφίων ανάλογα με την ακρίβεια που επιθυμούμε. Το Matlab κάνει πάντα υπολογισμούς διπλής ακρίβειας.
- Η προεπιλογή (default) της μορφής στο MATLAB όσον αφορά τα σημαντικά δεκαδικά ψηφία και το πλήθος κενών γραμμών μεταξύ εντολής και αποτελέσματος δίνεται από την εντολή **'format'**.
- Η εντολή **'format short'** εμφανίζει μέχρι τέσσερα δεκαδικά ψηφία. Η προεπιλογή ως προς την απόσταση των γραμμών δίνεται με την εντολή **'format loose'** και αφήνει κενές γραμμές μεταξύ εντολής και απάντησης.

Είδη (Format)

ΕΝΤΟΛΗ	ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ	ΣΧΟΛΙΑ
>> format >> pi	ans = 3.1416	Προεπιλεγμένη μορφή με 4 δεκαδικά ψηφία και κενές γραμμές μεταξύ εντολής και αποτελεσμάτων.
>> format compact >> pi	ans = 3.1416	Απαλοιφή κενών γραμμών
>> format loose >> pi	ans = 3.1416	Αφήνει κενές γραμμές μεταξύ εντολής και αποτελεσμάτων.
>> >> format short >> pi	ans = 3.1416	Μορφή με 4 δεκαδικά ψηφία
>> format long >> pi	ans = 3.14159265358979	Μορφή με 14 δεκαδικά ψηφία
>> format short e >> pi	ans = 3.1416e+000	Μορφή με 4 δεκαδικά ψηφία και τον αριθμό εκφραζόμενο σε δύναμη του 10.
>> format long e >> pi	ans = 3.141592653589793e+000	Μορφή με 14 δεκαδικά ψηφία και τον αριθμό εκφραζόμενο σε δύναμη του 10.

Εφαρμογή format

Επιλογές της εντολής
format για την εκτύπωση
του π^π.

format short	36.4622
format long	36.46215960720790
format short e	3.6462e+001
format long e	3.646215960720790e+001
format short g	36.462
format long g	36.4621596072079
format hex	40423b280bc73ebd
format bank	36.46
format rat	4339/119

Βοήθεια στο Matlab

help- lookfor-what-which

ΕΝΤΟΛΗ	ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ	ΣΧΟΛΙΑ
>> help cos	COS Cosine. COS(X) is the cosine of the elements of X. Overloaded methods help sym/cos.m	Παρουσιάζεται βοήθεια σχετικά με τη λειτουργία και τη σύνταξη της συνάρτησης cos.
>>help plot	PLOT Linear plot. PLOT(X,Y) plots vector Y versus vector X. If X or Y is a matrix, then the vector See also SEMILOGX, SEMILOGY.....	Παρουσιάζεται βοήθεια σχετικά με τη λειτουργία και τη σύνταξη της συνάρτησης plot. Επιπρόσθετα παρουσιάζονται συναφείς συναρτήσεις.

Άλλες χρήσιμες εντολές είναι οι εξής :

ΕΝΤΟΛΗ	ΣΧΟΛΙΑ
>> lookfor keimeno	Επιστρέφει όλες τις συναρτήσεις που περιέχουν τη λέξη keimeno.
>> what fakelos	Επιστρέφει όλα τα αρχεία που βρίσκονται στο φάκελο fakelos.
>> which onoma	Επιστρέφει το φάκελο στον οποίο βρίσκεται το αρχείο onoma.

Διαχείριση μνήμης

Όλες οι μεταβλητές που έχουμε ορίσει αποθηκεύονται σε ένα χώρο μνήμης που ονομάζεται **workspace**. Για να το δούμε εκτελούμε την εντολή **workspace**. Εναλλακτικά υπάρχουν οι εντολές **who** και **whos**.

ΕΝΤΟΛΗ	ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ- ΣΧΟΛΙΑ																																										
>>workspace	Εμφανίζεται ένα παράθυρο που περιέχει τις μεταβλητές που έχουμε ορίσει. Μέσα από αυτό το παράθυρο μπορούμε να τροποποιήσουμε τις τιμές κάθε μεταβλητής.																																										
>> who	Your variables are: a ans b c theta x	Οι μεταβλητές που έχουμε ορίσει.																																									
>> whos	<table> <thead> <tr> <th>Name</th><th>Size</th><th>Bytes</th><th>Class</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>a</td><td>1x1</td><td>8</td><td>double array</td></tr> <tr> <td>ans</td><td>1x5</td><td>10</td><td>char array</td></tr> <tr> <td>b</td><td>1x1</td><td>8</td><td>double array</td></tr> <tr> <td>c</td><td>1x1</td><td>8</td><td>double array</td></tr> <tr> <td>theta</td><td>1x1</td><td>8</td><td>double array</td></tr> <tr> <td>d</td><td>1x1</td><td>8</td><td>double array</td></tr> <tr> <td>A</td><td>1x1</td><td>8</td><td>double array</td></tr> <tr> <td>x</td><td>1x8</td><td>16</td><td>char array</td></tr> <tr> <td colspan="4">Grand total is 19 elements using 74 bytes</td></tr> </tbody> </table>	Name	Size	Bytes	Class	a	1x1	8	double array	ans	1x5	10	char array	b	1x1	8	double array	c	1x1	8	double array	theta	1x1	8	double array	d	1x1	8	double array	A	1x1	8	double array	x	1x8	16	char array	Grand total is 19 elements using 74 bytes				Οι μεταβλητές που έχουμε ορίσει, το μέγεθος και ο τύπος της καθεμίας.	
Name	Size	Bytes	Class																																								
a	1x1	8	double array																																								
ans	1x5	10	char array																																								
b	1x1	8	double array																																								
c	1x1	8	double array																																								
theta	1x1	8	double array																																								
d	1x1	8	double array																																								
A	1x1	8	double array																																								
x	1x8	16	char array																																								
Grand total is 19 elements using 74 bytes																																											

Εντολές save- load-exit-quit

ΕΝΤΟΛΗ	ΣΧΟΛΙΑ
>> save metablites	Σώζει τις μεταβλητές του workspace στο αρχείο metablites.mat . Εδώ να αναφέρουμε ότι τα αρχεία με κατάληξη mat χρησιμοποιούνται από το Matlab για αποθήκευση δεδομένων. Εάν η εντολή εκτελεστεί χωρίς να οριστεί αρχείο , δημιουργείται το αρχείο matlab.mat και εκεί αποθηκεύονται οι μεταβλητές μας.
>>exit ή >>quit	Έξοδος από το Matlab.
Ανοίγουμε το Matlab	
>> load metablites	Οι μεταβλητές που υπάρχουν στο αρχείο metablites.mat φορτώνονται στη μνήμη μας και μπορούμε πλέον να τις χρησιμοποιήσουμε.

Η εντολή clear

*Προσοχή: Εάν στη γραμμή εντολών γράψετε **clear** ή **clear all** τότε όλες οι αποθηκευμένες μεταβλητές διαγράφονται.*

ΕΝΤΟΛΗ	ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ	ΣΧΟΛΙΑ
>> a=5	a = 5.00	Καταχώρηση τιμής στην μεταβλητή a
>> clear a		Διαγραφή από τη μνήμη της a
>> a	??? Undefined function or variable 'a'.	Πράγματι η μεταβλητή a δεν είναι ορισμένη.
>> clear		Διαγραφή από τη μνήμη όλων των μεταβλητών
>> who		Πράγματι η μνήμη δεν περιέχει καμία μεταβλητή

Διαχείριση γραμμής εντολών (Εντολές diary και clc)

Πολλές φορές θέλουμε να κρατήσουμε τις εντολές που έχουμε γράψει στη γραμμή εντολών. Για να το επιτύχουμε αυτό χρησιμοποιούμε την εντολή **diary**.

ΕΝΤΟΛΗ	ΣΧΟΛΙΑ
>>diary imero.dia	δημιουργία του αρχείου imero.dia
>>A=5; >>B=6;	Διάφορες εντολές
>> diary off	Σταμάτημα εγγραφής
Το αρχείο imero.dia έχει αποθηκευτεί στο προεπιλεγμένο φάκελο (συνήθως στο φάκελο work)	

Η εντολή **clc** (clear command) καθαρίζει την οθόνη μας από οτιδήποτε έχει γραφτεί πριν.

Άλλες Χρήσιμες Εντολές

Εντολή	Ερμηνεία
demo	επιδείξεις (demonstrations)
doc	πρόσβαση στα html κείμενα του φυλλομετρητή βοήθειας (help browser)
dir	κατάλογος των αρχείων του φακέλου εργασίας (για windows)
ls	κατάλογος των αρχείων του φακέλου εργασίας (για unix)
what	κατάλογος των αρχείων MATLAB στον τρέχοντα φάκελλο ομαδοποιημένων σύμφωνα με τον τύπο τους
tic, toc	έναρξη και διακοπή χρονομέτρου
date	ημερομηνία
clock	ώρα

Μεταβλητές

Αντιστοιχούν σε θέσεις στη μνήμη του υπολογιστή για προσωρινή αποθήκευση δεδομένων και αποτελεσμάτων . Οι βασικοί τύποι μεταβλητών είναι μεταβλητές χαρακτήρων , αριθμητικές μεταβλητές (ακέραιες και κινητής υποδιαστολής) και λογικές μεταβλητές:

Μεταβλητές χαρακτήρα (character variables): Είναι μεταβλητές στις οποίες αποθηκεύονται γράμματα της αλφαβήτου , αριθμητικά ψηφία και διάφορα σύμβολα (π.χ. 'a ' , '3', ' ! ') . Σειρές συνεχόμενων χαρακτήρων σχηματίζουν τις συμβολοσειρές (ή αλφαριθμητικές μεταβλητές ή strings) , π.χ. ' Hello ' .

Ακέραιες μεταβλητές (integer variables): Είναι αριθμητικές μεταβλητές στις οποίες αποθηκεύονται ακέραιοι, π.χ. 3, 54, - 21, 0.

Μεταβλητές κινητής υποδιαστολής (floating point variables): Είναι μεταβλητές στις οποίες αποθηκεύονται αριθμοί με δεκαδικά ψηφία, π.χ. 402,2 -21.77, 0.5 1.0.

Λογικές μεταβλητές : Είναι μεταβλητές στις οποίες αποθηκεύονται οι λογικές τιμές true ή false (αλήθεια) ή (ψεύδος) , και αποδίδονται με 1 ή 0 αντίστοιχα

Βασικές Εντολές

Συνέχιση εντολής στην επόμενη γραμμή

$$y = a \cdot x^4 + b \cdot x^3 \cdot y + c \cdot x^2 \cdot y^2 + \dots$$
$$a \cdot x \cdot y^3 + e \cdot y^4 + f;$$

Εσοχές

tab

if $a^* = 0$

$x=b/a;$

disp(x)

end

Σχόλια

%

w=% eisagogi varous

%% επί τοις εκατό

Ανάθεση εντολής =

a=3;



Διαχωρισμός εντολών

, ; enter

Εντολές στην ίδια γραμμή

$x=2; y=2^4; z=x-y;$

Εντολές εισόδου δεδομένων από το πληκτρολόγιο (I)

Για είσοδο δεδομένων (αριθμών ή χαρακτήρων) από το πληκτρολόγιο χρησιμοποιείται η εντολή **input**:

Σύνταξη της εντολής **input**:

<μεταβλητή> = input ('μήνυμα κειμένου ')

Εισαγωγή αριθμού από το πληκτρολόγιο. Ο αριθμός που εισάγεται αποθηκεύεται στη μεταβλητή. Το 'μήνυμα κειμένου ' είναι απλά για διευκόλυνση του χρήστη (όπου μπορεί να περιέχεται και ο ειδικός χαρακτήρας αλλαγής γραμμής \n).

π.χ.

x = input ('Give me a number: ');

Εντολές εισόδου δεδομένων από το πληκτρολόγιο (II)

<μεταβλητή>= input ('μήνυμα κειμένου ', 's')

Εισαγωγή σειράς χαρακτήρων από το πληκτρολόγιο (απαιτείται η παράμετρος 's') . Η σειρά χαρακτήρων που εισάγεται αποθηκεύεται στη μεταβλητή. Ως σειρά χαρακτήρων (συμβολοσειρά , string) εννοείται σειρά γραμμάτων, συμβόλων ή αριθμητικών ψηφίων (τα τελευταία αντιμετωπίζονται ως σύμβολα, δηλαδή χωρίς την αριθμητική τους αξία).

π.χ. **Name= input ('Give me your name: ', 's');**

Προσοχή: Μια μεταβλητή πρέπει να εισάγεται ως αριθμητική μόνο όταν έχει νόημα ο ποσοτικός χαρακτήρας της (δηλαδή όταν έχουν νόημα με αυτήν οι ποσοτικές συγκρίσεις τύπου <μεγαλύτερο> ή <μικρότερο> καθώς και οι συνήθεις αριθμητικές πράξεις) . Σε αντίθετη περίπτωση, η μεταβλητή πρέπει να αντιμετωπίζεται ως χαρακτήρας ή ως σειρά χαρακτήρων. Για παράδειγμα, ένας αριθμός τηλεφώνου πρέπει να αντιμετωπίζεται ως σειρά χαρακτήρων (και να εισάγεται με παράμετρο 's').

Εντολές εισόδου δεδομένων από το πληκτρολόγιο (III)

Παραδείγματα

```
x = input('What is your age? ');
```

Αποτελέσματα

```
What is your age?  
(και αναμονή για  
εισαγωγή αριθμού, π.χ.:)
```

```
What is your age? 18  
(και μετά ← Enter)
```

```
N = input('What is your name? ','s');
```

```
What is your name?  
(και αναμονή για  
εισαγωγή συμβολοσειράς,  
π.χ.)
```

```
What is your name?  
John (και ← Enter) 1
```

Εντολές εξόδου αποτελεσμάτων στην οθόνη (στο Command Window [I])

Η έξοδος των αποτελεσμάτων στην οθόνη (δηλαδή στο Command Window) στο MATLAB γίνεται με τις εντολές `disp` και `fprintf` :

Σύνταξη της εντολής `disp`

`disp (<μεταβλητή>)` ή `disp ('κείμενο')`

Απεικόνιση (α) της τιμής μιας μεταβλητής ή (β) κειμένου, δηλαδή σειράς χαρακτήρων. Η σειρά χαρακτήρων μπαίνει πάντα ανάμεσα σε 'μονά' εισαγωγικά (διαφορετικά θα θεωρηθεί όνομα μεταβλητής), εκτός αν είναι αποθηκευμένη σε όνομα μεταβλητής.

Υπενθυμίζεται ότι εναλλακτικός τρόπος στο MATLAB για την απεικόνιση της τιμής μιας μεταβλητής είναι απλά η χρήση της μεταβλητής χωρίς ελληνικό ερωτηματικό στο τέλος

Εντολές εξόδου αποτελεσμάτων στην οθόνη (στο Command Window [II])

Παράδειγμα	Αποτέλεσμα	
<code>x = 4 + 1</code>	<code>x =</code> 5	Απεικόνιση του ονόματος της μεταβλητής (x) μαζί με το αποτέλεσμα (5)
<code>x</code>	<code>x =</code> 5	Απεικόνιση του ονόματος της μεταβλητής (x) μαζί με την τιμή της (5)
<code>disp(x)</code>	5	Απεικόνιση της τιμής της μεταβλητής
<code>disp(2*x-17)</code>	-7	Απεικόνιση του αποτελέσματος
<code>disp('x')</code>	x	Απεικόνιση του χαρακτήρα 'x'
<code>disp('Hello')</code>	Hello	Απεικόνιση της σειράς χαρακτήρων 'Hello'

Εντολές εξόδου αποτελεσμάτων στην οθόνη (στο Command Window [III])

Σύνταξη της εντολής fprintf:

`fprintf ('παράσταση' , < μεταβλητές>)`

Απεικόνιση κειμένου, που μπορεί να περιέχει (προαιρετικά) και τιμές μεταβλητών.

Η 'παράσταση' μπορεί να περιέχει (μέσα σε 'μονά' , εισαγωγικά):

κείμενο

ειδικούς χαρακτήρες μορφής, που δηλώνουν σε ποια μορφή θα εκτυπωθούν οι τιμές των μεταβλητών (αν υπάρχουν) και που μπαίνουν στην ' παράσταση ', στη θέση και με τη σειρά όπου θέλουμε να εκτυπωθούν οι μεταβλητές . Οι βασικότεροι είναι:

%c = χαρακτήρας

%s = σειρά χαρακτήρων (συμβολοσειρά , string , character, array)

%d = ακέραιος (με βάση το δεκαδικό - decimal - σύστημα αρίθμησης)

%f = κινητής υποδιαστολής , με 6 δεκαδικά ψηφία ακριβώς .

%X. Yf = κινητής υποδιαστολής , με **X** χαρακτήρες τουλάχιστον (συνολικά μαζί με την υποδιαστολή και το πρόσημο) και με **Y** δεκαδικά ψηφία ακριβώς.

%. Yf = κινητής υποδιαστολής , με **Y** δεκαδικά ψηφία ακριβώς .

%e = κινητής υποδιαστολής , σε εκθετική μορφή (π.χ. 0.0314 → 3.14e-002)

%g = κινητής υποδιαστολής , στην πιο συμπαγή μορφή από τις %f ή %e.

%. Yg κινητής υποδιαστολής, με **Y** σημαντικά ψηφία (π.χ. %. 2g: 0.0314 - 0.031)

Εντολές εξόδου αποτελεσμάτων στην οθόνη (στο Command Window [IV])

Είδικούς χαρακτήρες θέσης, που δηλώνουν κάποια ειδική λειτουργία για τη θέση όπου θα γίνει η εκτύπωση του κειμένου . Οι βασικότεροι είναι:

\n = αλλαγή γραμμής (new line)

\t = στηλοθέτης (tab)-χρησιμοποιεί συνήθως για στοίχιση σε στήλες

\b = σβήσιμο του προηγούμενου χαρακτήρα (backspace)

Επειδή επιτελούν ειδικές λειτουργίες μέσα στην παράσταση, οι χαρακτήρες **' , % , ** δεν μπορούν να απεικονιστούν . Αν αυτό απαιτείται , πρέπει να γραφτούν δπλοί (**' ' , %% , **).

Μετά από μια εντολή `fprintf`, η επόμενη θέση εκτύπωσης είναι δεξιά του τελευταίου χαρακτήρα της 'παράστασης', (εκτός αν η 'παράσταση' λήγει σε **\n** .

Εντολές εξόδου αποτελεσμάτων στην οθόνη (στο Command Window [V])

Παράδειγμα

```
age = 25;
fprintf('I'm %d years old', age);

h = 1.80;
w = 75;
fprintf('Height=%.2f,\nweight=%.0f',h,w);

x = 3/4;
fprintf('Success = %.0f%%',100*x);

w1 = 2;
w2 = 75;
fprintf('Catis:% dkg\nManis:%dkg',w1,w2);

name = 'John';
letter = 'J';
fprintf('1st letter of %s is %c', name,
letter);

fprintf('Hi');
fprintf('lovely');

fprintf('Hi\n');
fprintf('lovely')

fprintf('Hi');
fprintf('\n');
fprintf('lovely');
```

Αποτέλεσμα

I'm 25 years old

Height=1.80,
weight=75

Success = 75%

Cat is: 2kg
Man is: 75kg

1st letter of John is J

Hi
lovely

Hi
Lovely

Hi
lovely

Εντολές εξόδου αποτελεσμάτων στην οθόνη (στο Command Window [VI])

Οι ειδικοί χαρακτήρες μορφής μπορούν να χρησιμοποιηθούν και για απεικόνιση μιας μεταβλητής σε μορφή άλλου τύπου (με εξαίρεση την περίπτωση μετατροπής αριθμού κινητής υποδιαστολής σε ακέραιο). Η απεικόνιση σε άλλη μορφή γίνεται μόνο κατά την εκτύπωση και δεν επηρεάζει την τιμή της μεταβλητής.

Παραδείγματα	Αποτελέσματα	Σκοπός
<code>fprintf('%c', 65);</code>	A	Απεικόνιση αριθμού ως χαρακτήρα (με τον ASCII ή Unicode χαρακτήρα)
<code>fprintf('%d', 'A');</code>	65	Απεικόνιση χαρακτήρα με τη μορφή αριθμού (σε ASCII ή Unicode)
<code>fprintf('%f', -3);</code>	-3.00	Απεικόνιση ακεραίου ως αριθμού κινητής υποδιαστολής με 2 μηδενικά
<code>fprintf('%8.2f', -3);</code>	-3.00	Απεικόνιση ακεραίου ως αριθμού κινητής υποδιαστολής με 2 μηδενικά και συνολικό μήκος 8 θέσεις (μαζί με το πρόσημο και μαζί με τα δεκαδικά)

Άσκηση 1_5_5

Δίνονται οι παρακάτω εντολές προγράμματος:

```
a= 5;  
b=6;  
c=(a+b) /2;  
fprintf ('Η μέση τιμή των.....και.....είναι..... ', a, b, c);
```

```
>> a=5;  
b=6;  
c=(a+b)/2;  
fprintf('Η μέση τιμή των %d και %d\n είναι %.1f', a,b,c);  
Η μέση τιμή των 5 και 6  
είναι 5.5>>
```

Άσκηση 1_5_6

Να συμπληρωθεί η ακόλουθη εντολή fprintf, ώστε η τετραγωνική ρίζα της μεταβλητής x (που είναι $\sqrt{x} = x^{1/2} = x^{0.5}$) να τυπώνεται με δύο δεκαδικά ψηφία:

Δίνονται οι παρακάτω εντολές προγράμματος:

```
x= 5;
```

```
fprintf (The square root of.....is.....είναι..... ', x, x^0,5);
```

```
>> x=5;  
sprintf('The square root of %d is %.2f', x, x^0.5)
```

```
ans =
```

```
The square root of 5 is 2.24
```

Άσκηση 1_5_7

Δίνονται οι παρακάτω εντολές ενός προγράμματος:

```
a=input (.....);  
fprintf (..... , .....);
```

Να συμπληρωθούν οι προηγούμενες εντολές input και fprintf, ώστε μετά την εκτέλεσή τους να φαίνονται στο Comand Window τα εξής (αν υποθέσουμε ότι στην εντολή input δώσουμε τον αριθμό 7 από το πληκτρολόγιο):

```
Give me a number: 7  
x^2 = 49
```

```
>> a = input('Give me a number ');  
fprintf('x^2=%d',a*a)  
Give me a number 7  
x^2=49>>
```